

Lab02 - IDP(Redes)

Samuel Abrão 24101216

21 de agosto de 2025

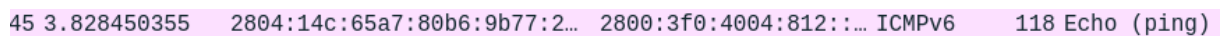
Objetivos

Compreender o funcionamento de *ping* e *traceroute*, capturar e analisar pacotes ICMP/UDP no Wireshark, diferenciar ICMP de UDP no contexto dos comandos e interpretar os resultados coletados.

Ping

O *ping* testa conectividade fim a fim usando ICMP: envia *Echo Request* e aguarda *Echo Reply*. Na captura, os endereços IPv6 identificados nos pacotes ICMP foram, no papel de origem, 2804:14c:65a7:88b6:9b77:2... e, no papel de destino, 2800:3f0:4004:812:...; a Figura 1 mostra esses campos como vistos no Wireshark. Já os endereços IPv4 correspondentes estão evidenciados na Figura 2, que apresenta a tela com os campos de origem/destino em IPv4 capturados.

Em relação à quantidade de pacotes ICMP enviados e recebidos, o número exibido pelo Wireshark está sintetizado na Figura 3. Sobre o TTL, recorde que é um contador de saltos para evitar loops; no *ping* observamos o valor padrão utilizado no experimento como **113**, conforme evidência na Figura 4. Por fim, o RTT quantifica o tempo ida-e-volta de cada eco; as estatísticas do comando indicaram, com base na sua imagem, **min = 39,056 ms**, **avg = 39,929 ms**, **max = 40,802 ms** e **mdev = 0,873 ms**, conforme Figura 5.



45 3.828450355 2804:14c:65a7:80b6:9b77:2... 2800:3f0:4004:812:... ICMPv6 118 Echo (ping)

Figura 1: Ping: campos de origem/destino em IPv6 na captura.

```

samuelabrao@SamuelDeb:~$ ping -4 google.com
PING (142.251.132.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from gru14s46-in-f14.1e100.net (142.251.132.238): icmp_seq=1 ttl=114 time=33.2 ms
^C
--- ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.177/33.177/33.177/0.000 ms
samuelabrao@SamuelDeb:~$ ip a | grep 'inet '
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet 192.168.0.187/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
    inet 172.21.0.1/16 brd 172.21.255.255 scope global br-26e8d81882fc
    inet 172.20.0.1/16 brd 172.20.255.255 scope global br-5f264e065bf2
    inet 172.22.0.1/16 brd 172.22.255.255 scope global br-6ef3df9ce994
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-9be4ce7c770b
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    inet 172.26.0.1/16 brd 172.26.255.255 scope global br-066e3bac4d28
samuelabrao@SamuelDeb:~$

```

Figura 2: Ping: campos de origem/destino em IPv4 na captura.

```

Packets: 203 · Displayed: 53 (26.1%)

```

Figura 3: Resumo no Wireshark: quantidade de pacotes ICMP enviados/recebidos.

```

samuelabrao@SamuelDeb:~$ ping google.com
PING google.com(2800:3f0:4004:812::200e (2800:3f0:4004:812::200e)) 56 data bytes
64 bytes from 2800:3f0:4004:812::200e (2800:3f0:4004:812::200e): icmp_seq=1 ttl=113 time=32.7 ms

```

Figura 4: TTL observado no experimento com *ping* (valor padrão utilizado: 113).

```
--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.056/39.929/40.802/0.873 ms
```

Figura 5: Estatísticas de RTT do *ping*: min/avg/max/mdev.

Traceroute

O *traceroute* mapeia o caminho até o destino incrementando o TTL dos pacotes emitidos (1, 2, 3, ...); quando um roteador esgota o TTL, devolve ICMP *Time Exceeded*, revelando-se como próximo salto. Na sua execução, a saída indica que o pacote não alcançou o destino 142.251.132.238; o último salto com resposta válida foi o **14**, no roteador 216.239.54.237, e, a partir daí, apareceram asteriscos. Assim, os saltos que responderam compõem o caminho parcial observado: 192.168.0.1 (*_gateway*), 10.43.192.1, 189.6.1.217 (bd0601d9.virtua.com.br), 189.6.2.168 (bd0602a8.virtua.com.br), endereços da operadora como 189.52.88.49, 200.252.88.1, 189.52.233.165, seguido por 200.244.212.217 (ebt-Plag-63-core02.bsasn.embratel.net.br), 200.244.216.150 e 200.244.216.15 (core da Embratel em RJ), 200.244.19.96 e 201.39.52.58 (peer-B54-agg03.rjo.e além de nós Google que responderam em tentativas alternadas como 216.239.42.152, 142.251.240.190, 209.85.240.106, 216.239.54.237 e 209.85.240.94. Em termos de TTL dos *pacotes enviados*, o *traceroute* parte de 1 e incrementa de 1 em 1 a cada tentativa; no Linux, o TTL padrão de emissão para tráfego IP geral é 64, mas, no *traceroute*, o valor inicial é explicitamente controlado para provocar a resposta salto a salto. A Figura 6 ilustra a execução realizada.

```

samuelabraoe@SamuelDeb:~$ traceroute google.com
traceroute to google.com (142.250.78.174), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.0.1)  3.465 ms  3.337 ms  4.727 ms
 2 10.43.192.1 (10.43.192.1)  11.731 ms  20.117 ms  20.062 ms
 3 189.6.1.217 (189.6.1.217)  18.452 ms  18.403 ms  18.354 ms
 4 bd0602a8.virtua.com.br (189.6.2.168)  18.308 ms  30.110 ms  30.062 ms
 5 189.52.233.165 (189.52.233.165)  30.409 ms  201.39.112.25 (201.39.112.25)  30.243 ms  189.52.88.49 (189.52.88.49)  30.259 ms
 6 ebt-Plag-63-core02.bsasn.embratel.net.br (200.244.212.217)  30.146 ms  25.700 ms  30.822 ms
 7 ebt-B6102-core01.rjoen.embratel.net.br (200.244.216.150)  46.607 ms  ebt-B6101-core01.rjo.embratel.net.br (200.244.216.15)  37.730 ms  ebt-B6102-core01.rjoen.embratel.net.br (200.244.216.150)  32.446 ms
 8 200.244.19.96 (200.244.19.96)  32.841 ms  32.798 ms  ebt-B211-agg03.rjo.embratel.net.br (200.244.18.8)  42.263 ms
 9 * * peer-854-agg03.rjo.embratel.net.br (201.39.52.58)  42.199 ms
10 * * *
11 72.14.239.96 (72.14.239.96)  43.304 ms  142.251.245.46 (142.251.245.46)  48.365 ms  172.253.73.26 (172.253.73.26)  49.988 ms
12 142.251.48.149 (142.251.48.149)  54.982 ms  172.253.70.88 (172.253.70.88)  35.873 ms  142.251.248.154 (142.251.248.154)  35.682 ms
13 * 209.85.240.107 (209.85.240.107)  26.265 ms *
14 142.251.48.147 (142.251.48.147)  36.524 ms * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

```

Figura 6: Execução do *traceroute*: caminho até o salto 14, com interrupções posteriores.